СОП-W2-01: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАМЕР И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОЛИВ

Огурец «Каскад», 20 сосудов 7×7×8 см (тара 5.0 г, база 100.0 г) + лизиметр X0 | GRCBD N=18+2

ВЕРСИЯ 2.3 | 04.11.2026
Окно: **18:00–18:30** (за 1 ч до ламп)

1. ПОДГОТОВКА К СЕАНСУ (17:50–18:00) — ЗА 10 МИН ДО СТАРТА

1. **Тепловизор UNI-T UTi120S:** Включить за 3–5 мин до старта (прогрев микроболометра до щелчка затвора NUC). Проверить: излучение **ε = 0.98**, режим **Center Spot** (только центр. точка, маркеры Hi/Lo выкл).
2. **Веб-станция:** Включить Orange Pi. Открыть панель: в домашней сети — `http://192.168.0.30:8000` (или `http://orangepi4pro.local:8000`); автономно — Wi-Fi **«PlantStation»** (пароль `[локальный пароль]`) ➔ `http://192.168.4.1:8000`. Проверить данные SHT30 и норму.
3. **Весы и инвентарь:** Весы на **0.0 г** (Tare). Шприц 20 мл, стакан с отстоянной водой. *Для триггера:* ампула «Эпин-Экстра», инсулиновый шприц U-100, pH-метр; бесцветный лак, скотч, предметные стёкла (методика Волны-1).

2. ОЧЕРЕДНОСТЬ КОНВЕЙЕРА И ЛИЗИМЕТР X0 (18:00) — УЧЕТ ЧИСТОГО ИСПАРЕНИЯ ПОЧВЫ Е

X0 (Лизиметр) ➔ КОНТРОЛЬ (К1–К6) ➔ РЕАКЦИЯ (Р1–Р6) ➔ ПРЕВЕНЦИЯ (П1–П6) ➔ ПИЛОТ (Э1–Э2)

1. **Замер лизиметра X0:** Поставить X0 на весы, нажать «X0» в интерфейсе, зафиксировать массу M_{X0} (г).
2. **Компенсация физического испарения:** Долить шприцем воду строго до **100.0 г** ($\Delta M = 95.0 - M_{X0}$). Вернуть X0 на стеллаж (в бокс не ставить).

3. АЛГОРИТМ ЗАМЕРА ОДНОГО СОСУДА С РАСТЕНИЕМ (ЦИКЛ 1–20) — ПОРЯДОК НЕ МЕНЯТЬ!

1. **ГРАВИМЕТРИЯ:** Поставить горшок на весы, выбрать карточку растения в веб-интерфейсе, зафиксировать массу $M_{факт}$ (г).
2. **БОКС (NoIR IMX179):** Поместить в ложемент бокса, прикрыть дверцу на магнитах. Нажать «Замер»: двухволновой строб 660/850 нм через релейный блок, маска кроны, расчет площади PLA (см^2) и индекса $NDVI_{instr}$.
3. **ТЕРМОГРАФИЯ (UTi120S):** Через окно навести тепловизор на среднюю треть 1-го листа (Center Spot на мезофилл, 90°, 20–25 см). Внести T_{leaf}. Станция вычисляет $\Delta T = T_{leaf} - T_{air}$ и разность с контролем $\Delta\Delta T$.
4. **ТУРГОР (ОБЪЕКТИВНАЯ 4-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА С ПРИВЯЗКОЙ К БОРТИКУ ГОРШКА):**

Балл 4 — Оптимум: Пластинка листа строго горизонтальна или приподнята вверх (угол 0–10°).

Балл 3 — Легкое поникание: Наклон листа 30–45°, но пластинка **НЕ касается бортика** горшка.

Балл 2 — Сильное поникание: Наклон >60°, пластинка **ЛЁГЛА НА БОРТИК** горшка (триггер Реакции!).

Балл 1 — Коллапс: Черешок согнут под острым углом, листовая пластинка лежит на грунте.

4. МАТРИЦА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ПОЛИВУ — КВОРУМ 4 ИЗ 6

Адаптивная масса (расчёт по биомассе): $M_{цель}(t) = 100.0 + (PLA \times 0.06$ г/см$^2)$ | Доза полива: $V = \max(0, M_{цель} - M_{факт})$ мл

Когорта (ID)	Режим полива	Критерий триггера (кворум)	Действие оператора при срабатывании
КОНТРОЛЬ (К1–К6, n=6)	Постоянный оптимум (100% ПВ)	Ежедневно без перерывов	Долить отстоянную воду шприцем до $M_{цель}$. Служит опорным термальным фоном $\Delta T_{контр}$.
ПРЕВЕНЦИЯ (П1–П6, n=6)	Блокировка полива со старта стресса	**ΔΔT ≥ +0.6 °C** зафиксирован у **≥ 4 из 6** растений когорты	1. Разовый полив водой до $M_{цель}$. Со след. дня полив как Контроль. 2. **Сразу отобрать лаковые слепки устьиц у К1 и П1** (методика Волны-1).
РЕАКЦИЯ (Р1–Р6, n=6)	Блокировка полива со старта стресса	**Балл тургора ≤ 2** (лист лёг на бортик) у **≥ 4 из 6** растений	1. Разовый реанимационный полив водой до $M_{цель}$. Далее как Контроль. 2. **Сразу отобрать лаковые слепки устьиц у К1 и Р1** (методика Волны-1).
ПИЛОТ (Э1, Э2, n=2)	Блокировка полива со старта стресса	Наступает **строго синхронно** с триггером Превенции	1. Раствор: 50 мл воды pH 5.8–6.0 + **4–5 делений U-100** (40–50 мкл/1 кап.) «Эпина». Полив Э1 и Э2 шприцем до $M_{цель}$ (~12–16 мл/сосуд). Далее водой как Контроль. 2. **Отобрать слепок у Э1**.

5. РОТАЦИЯ НА СТЕЛЛАЖЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ (18:25–18:30) — УСТРАНЕНИЕ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА

1. **Пространственная ротация поддонов:** • *Разворот на 180°:* Каждый из 3 поддонов развернуть вокруг вертикальной оси на 180° относительно окна. • *Сдвиг позиций:* Поддоны циклически переставить: Блок 1 ➔ поз. 2, Блок 2 ➔ поз. 3, Блок 3 ➔ поз. 1. • *Высота ламп:* Строго **25–30 см** над верхушками (не опускать ниже 25 см во избежание ожогов!).
2. **Целостность данных и выключение:** В веб-интерфейсе станции нажать «Завершить сеанс» (данные сохранены в `measurements.csv`). Выключить тепловизор, весы и станцию (Orange Pi). Протереть платформу весов и ложемент бокса сухой салфеткой.